Formalização de Limites Inferiores via Complexidade de Kolmogorov em Lean 4

O Método da Incompressibilidade e suas Aplicações Computacionais

Gabriel Resende Machado

INF2290: Tópicos em Teoria da Computação IV – Formalização em Lean

Departamento de Informática, PUC-Rio

05 de Novembro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

O Desafio dos Limites Inferiores

Na Teoria da Computação, há uma assimetria fundamental entre dois tipos de problemas:

- **Limites Superiores:** para estabelecer um limite superior, basta demonstrar um algoritmo, um circuito ou uma codificação que resolva o problema em espaço ou tempo $T \in O(f(n))$;
  - O algoritmo *MergeSort* ordena n itens com $O(n \log n)$ comparações (afirmação existencial $\exists$).
- **A Dificuldade Assintótica dos Limites Inferiores:** estabelecer um limite inferior $T \in \Omega(f(n))$ exige uma prova universal negativa, *i.e.* demonstrar que **nenhum** algoritmo possível, sob um determinado modelo computacional, pode ser mais rápido ou compacto que um dado limiar.
  - Exibir um caminho de 10 km prova que a distância é no máximo 10 km; provar que ela é no mínimo 10 km exige descartar todos os caminhos possíveis (afirmação universal $\forall$).

O Desafio dos Limites Inferiores

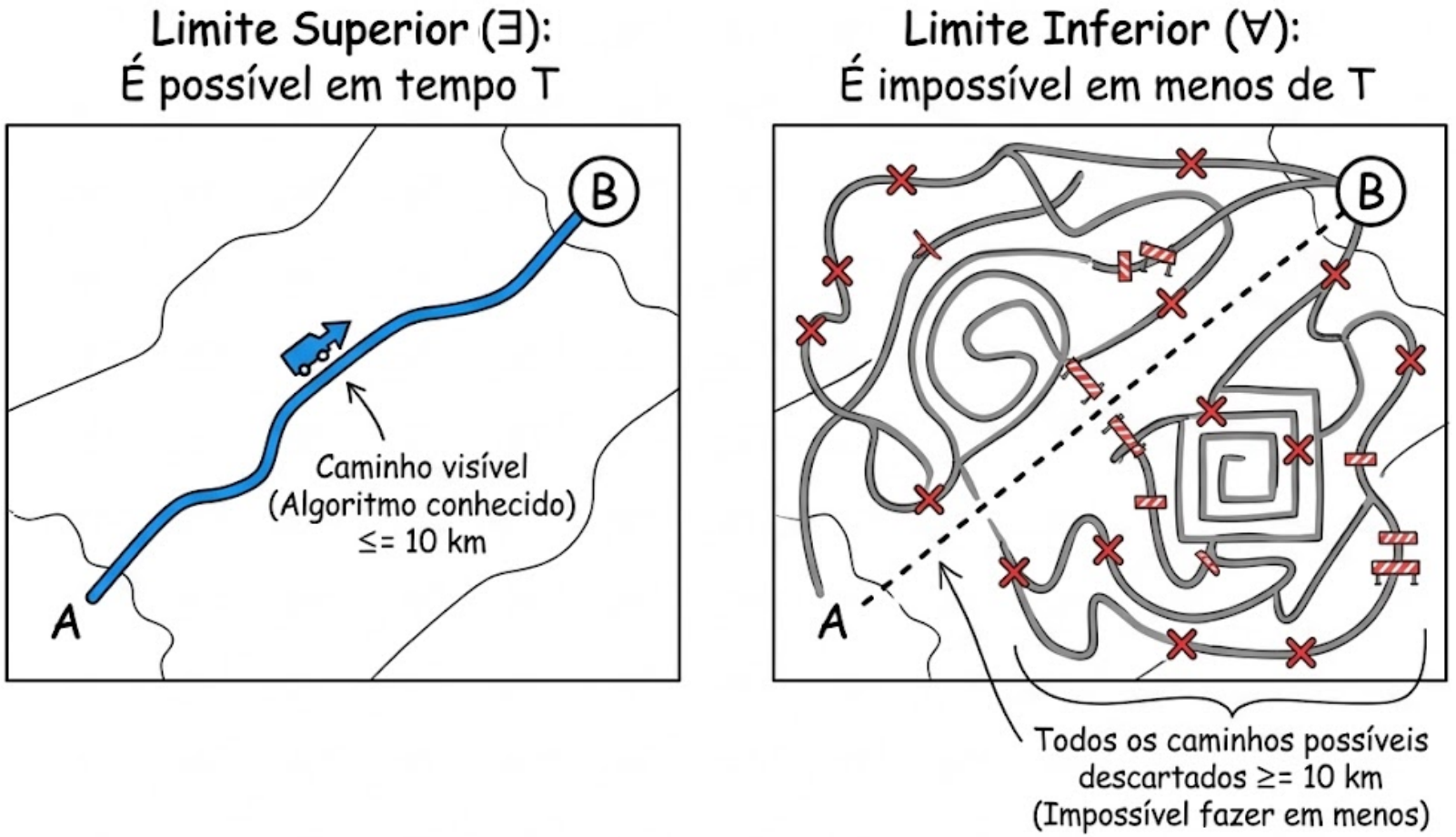


Figura 1: A assimetria na Teoria da Complexidade. À esquerda, um limite superior prova-se encontrando um único caminho válido. À direita, um limite inferior exige demonstrar que nenhum caminho no universo de possibilidades consegue quebrar a barreira estabelecida.

Regularidade vs. Aleatoriedade

- Um objeto é aleatório se não for possível gerar sua sequência por meio de um programa menor do que ela mesma;
- **Objetos aleatórios são comumente chamados de imcompressíveis via Complexidade de Kolmogorov.**

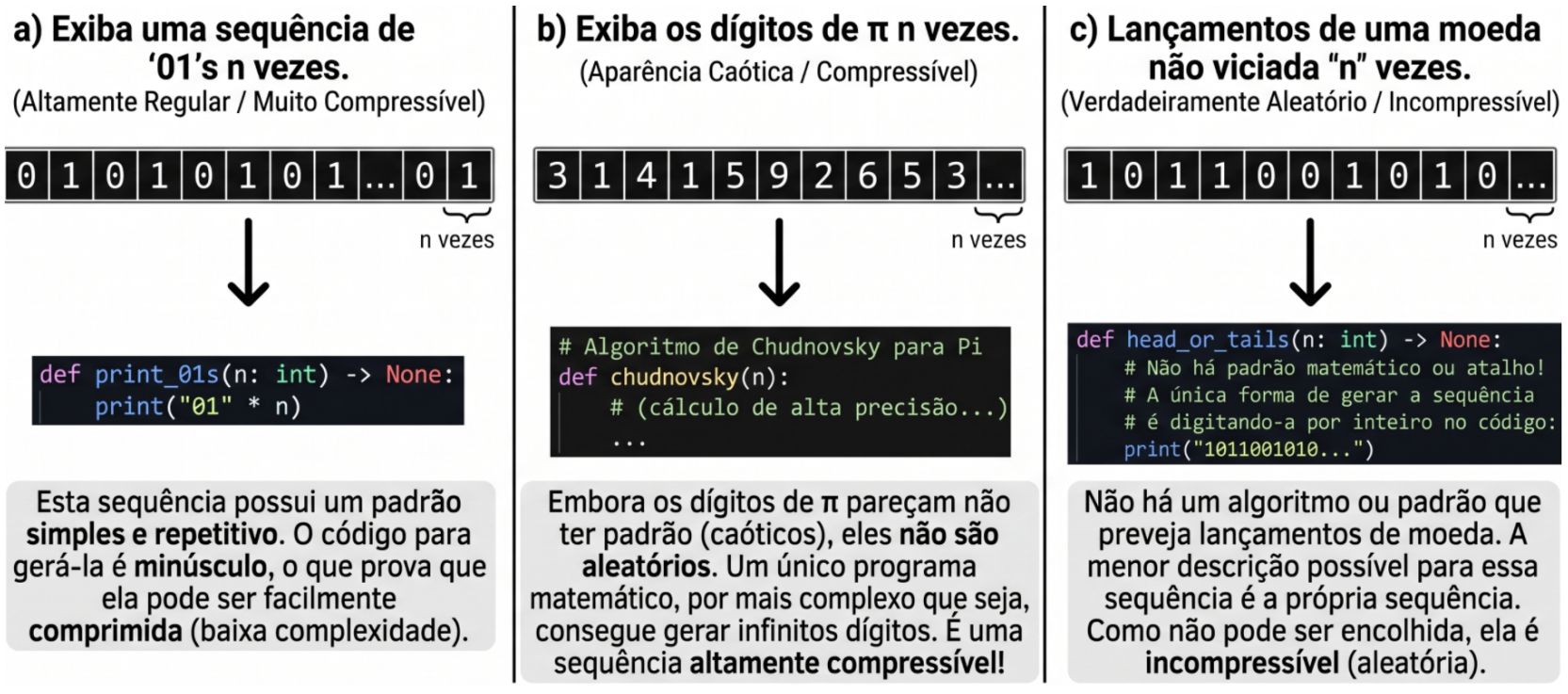


Figura 2: Regularidade vs. Aleatoriedade na Complexidade de Kolmogorov: a incompressibilidade algorítmica como a verdadeira medida do que é aleatório.

A Complexidade de Kolmogorov

A Complexidade de Kolmogorov $K(x)$ é o tamanho (em bits) do menor programa que gera x, tal que $|x| = n$.

Definição Formal

Na Figura 2, nos casos *a*) e *b*), as strings de n bits obedeciam a algum padrão ou comportamento reproduzível por meio de um algoritmo de custo adicional c produzir uma saída menor do que n. Daí, tem-se:

$$K(x) < n + c \tag{1}$$

Contudo, no caso *c*), não há como reproduzir a saída de n lançamentos de moeda pela sua intrínseca natureza não determinística, a não ser por um algoritmo específico que exiba a própria saída n de lançamentos. Portanto:

$$K(x) \geq n - c \tag{2}$$

Como aqui o objetivo é caracterizar sequências que não podem ser significativamente comprimidas, c representa a quantidade máxima de bits que admite-se perder em relação ao comprimento original da sequência.

O Princípio da Casa dos Pombos

Objetos imcompressíveis – ou Kolmogorov-Aleatórios – violam o Princípio da Casa dos Pombos.

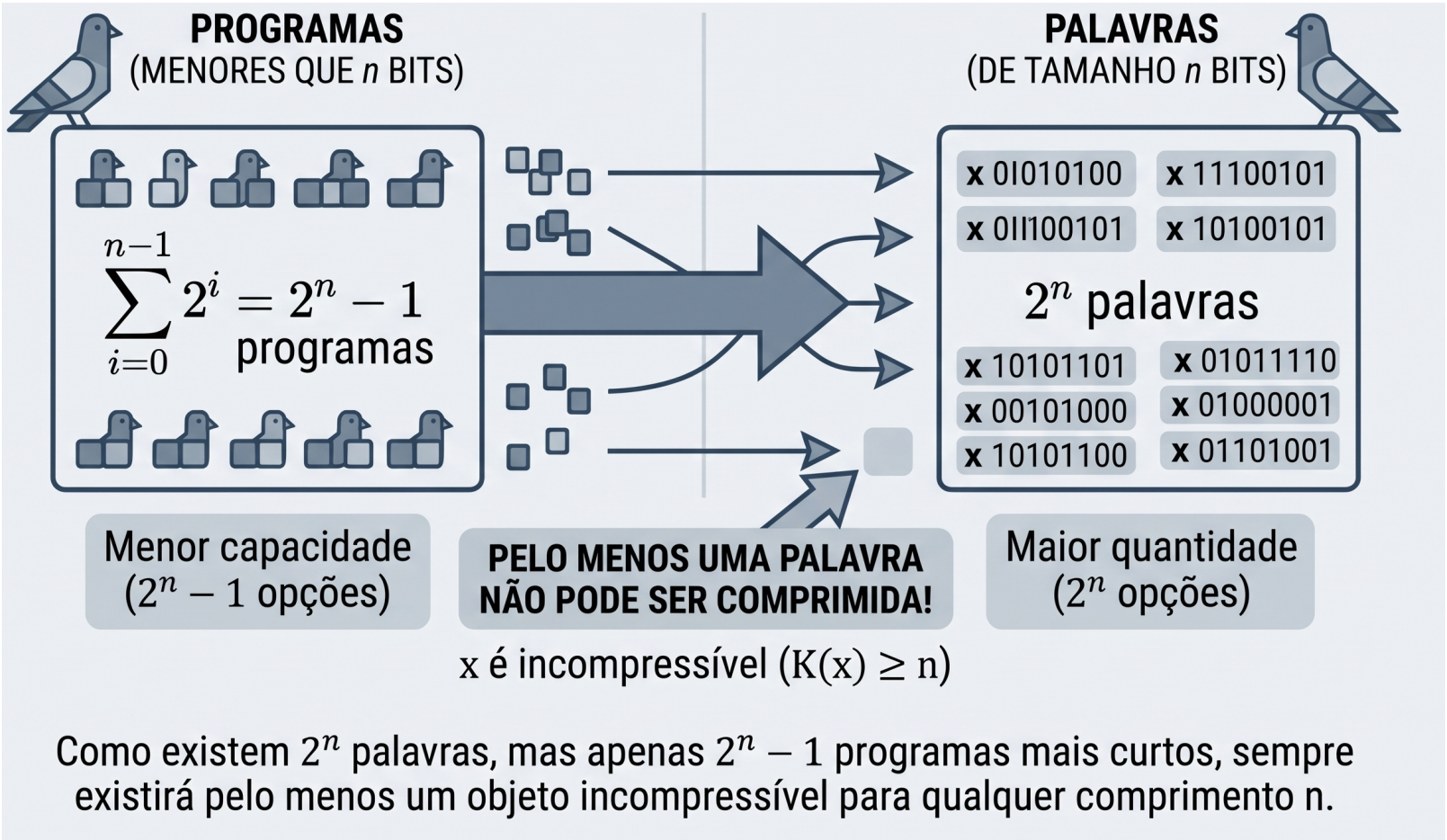


Figura 3: A violação do Princípio da Casa dos Pombos em relação à Complexidade de Kolmogorov.

A Violação do Princípio em Strings 2^n, sendo $n = 4$

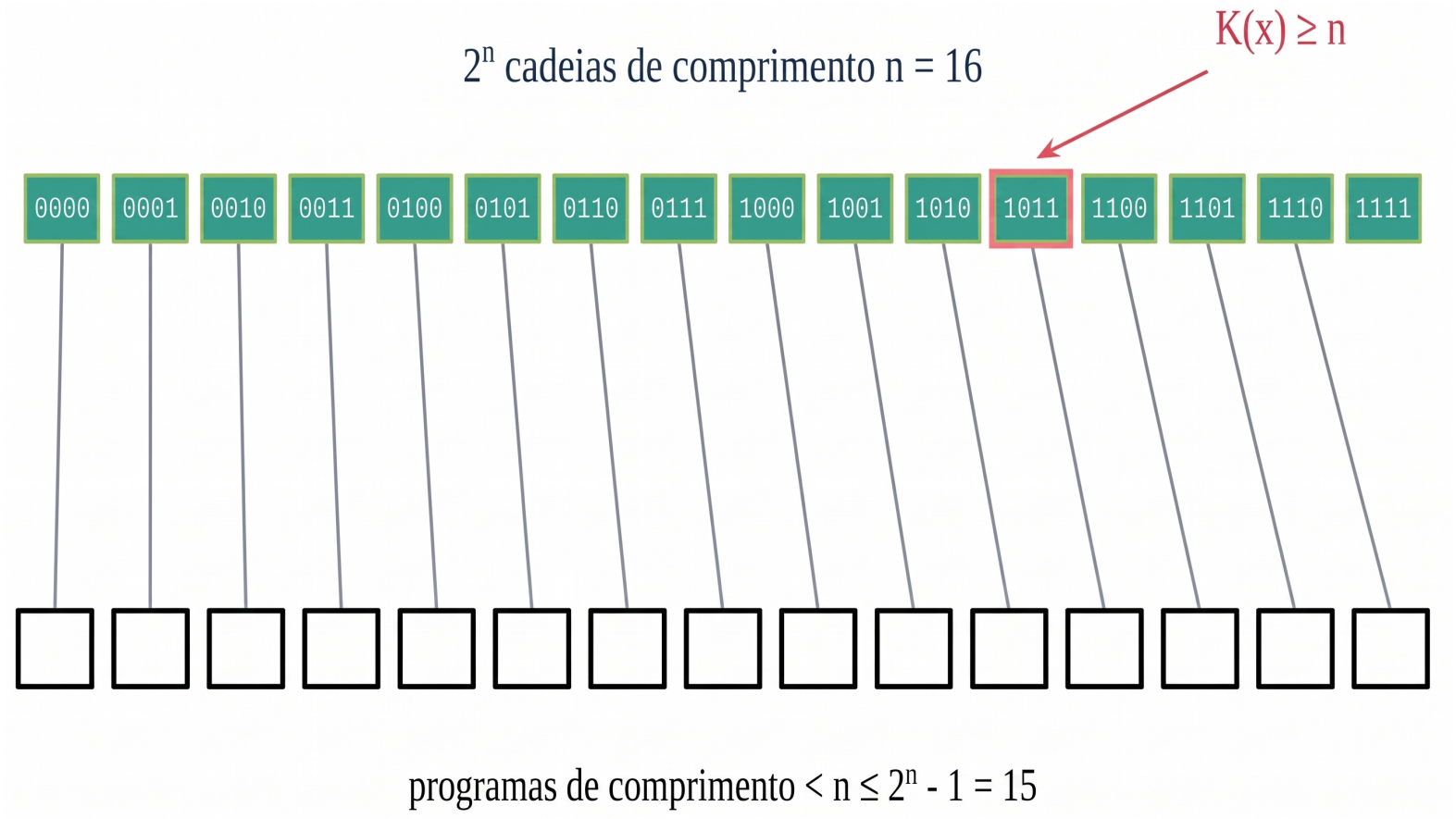


Figura 4: A violação do Princípio da Casa dos Pombos em relação à Complexidade de Kolmogorov para uma string de $n = 4$.

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Problema de Pesquisa

- A Complexidade de Kolmogorov oferece uma abordagem para relacionar a impossibilidade de comprimir determinadas informações ao custo necessário para representá-las, processá-las ou reconstruí-las;
- Todavia, essa abordagem exige a formalização de diversos elementos matemáticos e computacionais, entre eles:
  1. Representação binária de objetos matemáticos e computacionais;
  2. Construção de codificações capazes de representar informações de maneira inequívoca;
  3. Propriedades de codificações autodelimitadas (*self-terminating codes*);
  4. Relações entre comprimento de descrições e complexidade de Kolmogorov;
  5. Reconstrução algorítmica de objetos a partir de representações compactas;
  6. Derivação de limites inferiores a partir de argumentos de contradição.

Problema de Pesquisa

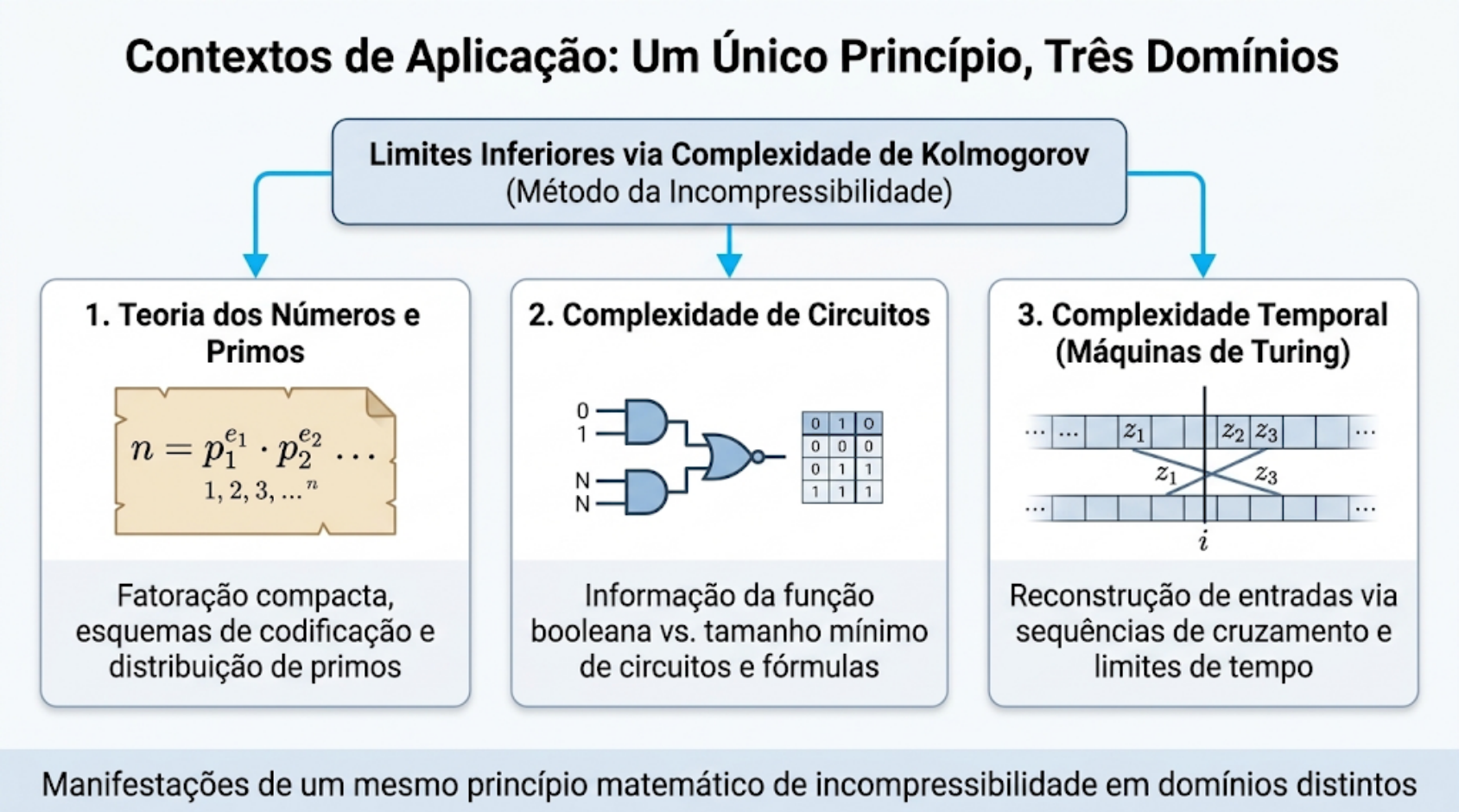


Figura 5: Contextos de aplicação do cálculo dos limites via Complexidade de Kolmogorov.

Problema de Pesquisa

Problema Central de Pesquisa

Como formalizar, em um assistente de demonstrações, o princípio da incompressibilidade de Kolmogorov e utilizá-lo para estabelecer limites inferiores em diferentes contextos matemáticos e computacionais?

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Objetivo Geral

O Princípio da Imcompressibilidade para Limites Inferiores

Demonstrar formalmente que determinados problemas matemáticos e computacionais possuem limites inferiores de complexidade, utilizando a impossibilidade de representar objetos de alta complexidade de Kolmogorov por descrições significativamente menores.

Objetivos Específicos I

1. Fundamentação Matemática e Computacional:
   - Formalizar os conceitos fundamentais de sequências binárias, comprimento de descrições e complexidade algorítmica;
   - Estabelecer propriedades matemáticas relacionadas à incompressibilidade;
   - Caracterizar formalmente os mecanismos de codificação e decodificação de informações.

2. Desenvolvimento de uma Estrutura de Formalização:
   - Construir funções de codificação e reconstrução de objetos matemáticos;
   - Formalizar propriedades de codificações autodelimitadas e seus respectivos comprimentos;
   - Estabelecer relações entre representações computacionais e limites inferiores de complexidade.

Objetivos Específicos II

3. Aplicação do Princípio da Incompressibilidade:
   - Investigar resultados relacionados à distribuição de números primos;
   - Estabelecer limites inferiores para a representação de funções booleanas por circuitos e fórmulas;
   - Formalizar relações entre sequências de cruzamento e limites inferiores de tempo de execução de máquinas de Turing.

4. Verificação Mecânica:
   - Desenvolver as demonstrações utilizando os recursos de Lean 4;
   - Reutilizar estruturas indutivas, definições funcionais e resultados matemáticos disponíveis na Mathlib quando apropriado;
   - Garantir que os resultados formalizados sejam aceitos pelo verificador de tipos do Lean.

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Resultados Esperados

Domínio	Resultado matemático pretendido
Teoria dos números	Resultados sobre infinitude e estimativas inferiores para a distribuição de números primos, utilizando fatoração e codificações autodelimitadas.
Circuitos booleanos	Limites inferiores para o tamanho de circuitos e fórmulas que representam funções booleanas de elevada complexidade.
Máquinas de Turing	Limites inferiores de tempo de execução por meio da análise de sequências de cruzamento e reconstrução de entradas.

Figura 6: Princípio para estabelecer resultados em três diferentes domínios.

Entregáveis

Dentro do escopo de atividades propostas em (SCHÖNING; PRUIM, 1998), estão previstos os seguintes entregáveis:

Entregáveis do Projeto

- Definições, lemas e teoremas das soluções dos exercícios implementados em Lean 4;
- Teoremas formalmente verificados;
- Código organizado, documentado e reproduzível a partir da clonagem ou download de um respectivo repositório no GitHub;
- Relatório em PDF com o detalhamento passo a passo das soluções dos problemas supracitados.

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Cronograma

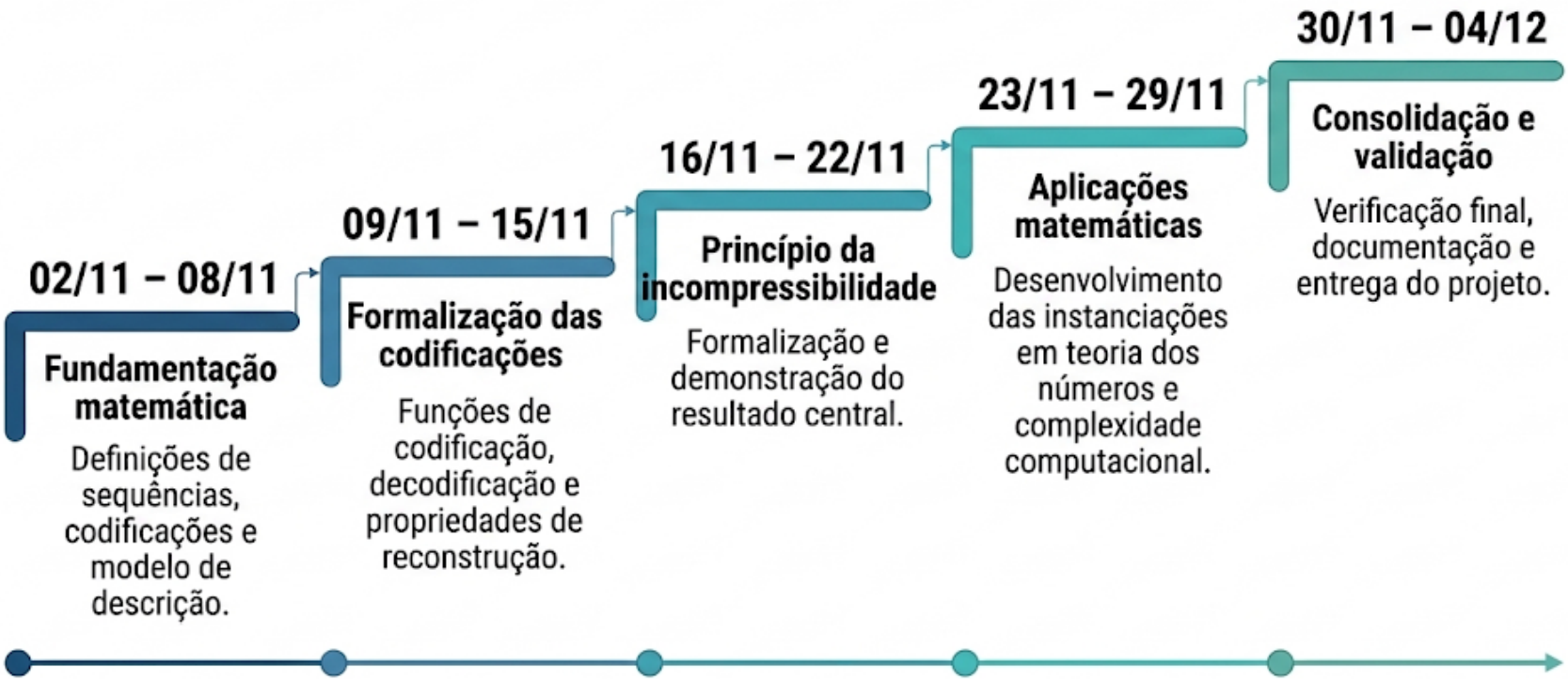


Figura 7: Cronograma de execução do projeto.

Sumário

1. Introdução
2. Problema de Pesquisa
3. Objetivos Geral e Específicos
4. Resultados e Entregáveis
5. Cronograma
6. Referências

Referências

 SCHÖNING, U.; PRUIM, R. J. Gems of theoretical computer science. In: _____. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1998. cap. Topic 9: Lower Bounds via Kolmogorov Complexity, p. 77–83.